www.tntextbooks.in

$$D_2 + X_2 \rightarrow 2\,DX$$

(X = F, Cl, Br & I)

டியூட்டிரியத்தின் பதிலீட்டு வினைகள்

வினை நிகழும் சூழலைப் பொறுத்து, டியூட்டிரியமானது ஹைட்ரஜனின் சேர்மங்களிலுள்ள ஹைட்ரஜனை, பகுதியாகவோ அல்லது முழுவதுமாகவோ மீள் முறையில் பதிலீடு செய்கிறது. இவ்வினைகள் டியூட்டிரியம் அல்லது கன நீரைப் பயன்படுத்தி நிகழ்த்தப்படுகின்றன.

$$CH_4 + 2\,D_2 \rightarrow CD_4 + 2\,H_2$$

$$2\,NH_3 + 3\,D_2 \rightarrow 2\,ND_3 + 3\,H_2$$

4.3.4 டிரிட்டியத்தின் பண்புகள்

டிரிட்டியம் β – துகளை உமிழும் கதிரியக்க தனிமமாகும். இதன் அரை ஆயுட்காலம் 12.3 ஆண்டுகள்.

$$^{3}_{1}T \rightarrow ^{3}_{2}He + ^{0}_{-1}e$$

4.4 ஹைட்ரஜனின் பயன்கள்

1. தொழிற்சாலைகளில் தயாரிக்கப்படும் ஹைட்ரஜனில் 90%க்கு மேல், அத்தொழிற்சாலைகளிலேயே தொகுப்பு முறை பயன்பாட்டிற்கு வினைபொருளாகப் பயன்படுகிறது. அம்மோனியாவை பெருமளவில் தயாரிக்க பயன்படும் ஹேபர்முறை இதற்கு ஒரு உதாரணமாகும். நைட்ரிக் அமிலம், உரங்கள் மற்றும் வெடிபொருட்கள் உள்ளிட்ட வேதிச் சேர்மங்களை பெருமளவில் தயாரிப்பதில் அம்மோனியா பயன்படுகிறது.

$$N_2 + 3H_2 \underset{200\ atm/\ \text{இரும்பு}\,(Fe)}{\overset{380\text{-}450^{\circ}C}{\rightleftharpoons}} 2\,NH_3$$

2. தொழிற்சாலைகளில் பெருமளவு கரைப்பானாகப் பயன்படுத்தப்படும் மெத்தனாலை, கார்பன் மோனாக்சைடிலிருந்து தாமிரத்தை(Cu) வினையூக்கியாகக் கொண்டு தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது.

$$CO + 2H_2 \xrightarrow{Cu} CH_3OH$$

3. Pt/H_2 ஐப் பயன்படுத்தி, நிறைவுறாத கொழுப்பு எண்ணெய்களை வனஸ்பதி என்றழைக்கப்படும் நிறைவுற்ற கொழுப்புகளாக (Margarine) மாற்றலாம்.

4. உலோகவியலில் உலோக ஆக்சைடுகளை அதிக வெப்பநிலையில் உலோகமாக ஒடுக்க ஹைட்ரஜன் பயன்படுகிறது.

$$CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$$

$$WO_3 + 3\,H_2 \rightarrow W + 3\,H_2O$$

5. அணுநிலை ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹைட்ரஜன்–ஆக்சிஜன் கலவையானது உலோகங்களை ஒட்டவும், வெட்டவும் பயன்படுகிறது.

6. ராக்கெட்டுகளை உந்தித்தள்ளும் எரிபொருளாக நீர்ம ஹைட்ரஜன் பயன்படுகிறது.